



RAKA ADITYA PRATAMA

Mahasiswa Teknologi Rekayasa Elektronika | IoT & Embedded Systems

raka.a.p.raihan@gmail.com | 0895391212569 | Salatiga, Jawa Tengah

PROFIL PROFESIONAL

Mahasiswa Teknologi Rekayasa Elektronika Politeknik Negeri Semarang dengan minat mendalam pada bidang IoT, elektronika, dan sistem kontrol. Berpengalaman mengembangkan proyek berbasis mikrokontroler, sensor, dan monitoring real-time, serta memiliki kemampuan dasar dalam integrasi sistem tertanam (embedded systems). Termotivasi untuk menerapkan dan mengembangkan kompetensi teknis di lingkungan industri melalui program magang.

PENDIDIKAN

Politeknik Negeri Semarang

2023 – Sekarang

D4 Teknologi Rekayasa Elektronika

Mata Kuliah Relevan:

Internet of Things (IoT) | Mikrokontroler | Sistem Tertanam | Instrumentasi | Perawatan & Perbaikan Peralatan | Sistem Kendali Analog

PENGALAMAN

PT PLN (Persero) — Praktik Kerja Lapangan

Juli 2022 – September 2022

Teknisi Pemeliharaan Kelistrikan (Magang)

- Membantu pemeliharaan dan pemeriksaan rutin peralatan kelistrikan sesuai jadwal operasional.
- Melakukan pengukuran parameter kelistrikan (tegangan, arus, tahanan isolasi) menggunakan alat ukur standar industri.
- Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh kegiatan lapangan.
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan inspeksi peralatan listrik dan memperoleh pemahaman sistem distribusi tenaga listrik.
- Menyusun laporan kegiatan PKL secara sistematis sesuai standar pelaporan instansi.

PROYEK AKADEMIK

Smart Egg Incubator with Real-Time Temperature & Humidity Monitoring

2024

Peran: ESP32 Programmer & Sensor Calibration Engineer

Merancang dan mengembangkan sistem inkubator telur cerdas berbasis IoT untuk mengatasi ketidakstabilan suhu dan kelembapan pada proses penetasan. Sistem mengintegrasikan sensor DHT22 dan mikrokontroler ESP32 untuk monitoring real-time serta pengendalian aktuator secara otomatis.

- Memprogram ESP32 menggunakan Arduino IDE / Embedded C++ untuk akuisisi data sensor dan kontrol aktuator otomatis.
- Melakukan pengujian dan kalibrasi sensor DHT22 guna memastikan akurasi pembacaan suhu dan kelembapan.
- Mengintegrasikan Firebase Realtime Database untuk monitoring kondisi inkubasi secara real-time berbasis IoT.
- Mengimplementasikan logika kendali otomatis (relay 4-channel) untuk menjaga suhu dan kelembapan sesuai setpoint.
- Mengurangi kebutuhan pengawasan manual melalui sistem monitoring berbasis IoT.
- Berhasil membangun sistem yang meningkatkan stabilitas lingkungan inkubasi dan berpotensi meningkatkan tingkat keberhasilan penetasan.

Teknologi: ESP32, DHT22, Relay 4-Channel, LCD I2C 16x2, Firebase Realtime Database, Arduino IDE, Embedded C++

KETERAMPILAN TEKNIS

Pemrograman Mikrokontroler	C/C++, Arduino Programming, Python, Embedded C++
Platform & Hardware	ESP32, Arduino, Sensor & Aktuator, Relay Control
Sistem & Konsep	IoT Systems, Sistem Kendali Dasar, Instrumentasi, K3 Kelistrikan
Software & Tools	Arduino IDE, Proteus, EasyEDA, Visual Studio Code (VS Code)

SOFT SKILLS

Kerja Tim | Problem Solving | Analisis Teknis | Komunikasi | Manajemen Waktu

BAHASA

Bahasa Indonesia (Native) Bahasa Inggris (Pasif)